Resumen del contenido semanal de la materia de Electricidad

Nombre: Rubén Guartatanga

Carrera: Computación

Unidad: 1

Ciclo: 1

Semana 1:

En esta semana se vieron los fundamentos conceptuales y magnitudes básicas de los circuitos eléctricos. Se aprendió qué es la carga eléctrica. Además, se explicó qué es la corriente (flujo ordenado de electrones) y cómo está relacionada con el voltaje (energía que hace mover a los electrones). También se explicó qué es la resistencia (oposición natural al paso de la corriente). Se entendió qué es un circuito (caminos cerrados) y cómo funciona (analogía hidráulica). Se practicó el uso de los símbolos de los circuitos (simbología esquemática). Y se aprendió cómo usar correctamente los prefijos métricos para no cometer errores de magnitud. Por último, se estableció el proceso de trabajo (calcular teóricamente, comprobar en simulador y medir en laboratorio).

Semana 2:

En la segunda semana estudiamos la interacción entre las diferentes magnitudes fundamentales que intervienen en un circuito de un solo elemento (Ley de Ohm). Veremos la diferencia entre materiales óhmicos y no óhmicos. Analizamos también los parámetros físicos que definen el valor de una resistencia (material, longitud, sección transversal, temperatura). Estudiamos la diferencia entre una fuente ideal de tensión y otra real (resistencia interna). Aprendemos a calcular la potencia disipada en forma de calor. También veremos cómo se consume energía en el tiempo. Aprenderemos qué criterios hay que tener en cuenta al elegir una resistencia comercial (potencia nominal) teniendo en cuenta los márgenes de seguridad (para proteger los dispositivos).

Semana 3:

En esta tercera semana nos enfocamos en el estudio de configuraciones en serie, donde existe un único camino de circulación y todos sus componentes tienen la misma corriente. En este tipo de circuitos el valor de la oposición total es igual a la suma de cada elemento. Además, se introdujo la ley de voltajes de Kirchhoff (en cualquier lazo cerrado la energía suministrada por las fuentes es igual a la suma de las caídas de tensión en los elementos pasivos). Esta ley fue aplicada con la técnica llamada divisor de tensión (que permite escalar tensiones de forma proporcional) y se analizaron las precauciones debidas al efecto de carga que pueden producirse cuando conectamos sensores o etapas de medida en las entradas de microcontroladores.

Semana 4:

En esta cuarta semana nos centramos en los circuitos en paralelo. En ellos todos los componentes están conectados entre los mismos dos nodos (tienen el mismo voltaje). Vimos cómo plantear la ley de corrientes de Kirchhoff (basada en la conservación de la carga). Aprendimos también cómo calcular la resistencia equivalente total mediante el

concepto de conductancia. El resultado siempre es menor que la resistencia más pequeña de todas las que tenemos en paralelo. Por otro lado, también vimos cómo utilizar la regla del divisor de corriente para poder deducir cuánta circula por cada trayectoria. Además, pusimos especial atención en las precauciones que hay que tomar en el laboratorio cuando queremos medir corriente en serie (para no quemar nuestros instrumentos).

Semana 5:

En esta quinta semana aprendimos a resolver circuitos mixtos, donde se implementaron etiquetado de nodos sistemáticamente para identificar adecuadamente las ramas en serie y paralelo (sin ser engañados por la forma en que están dibujadas). Además, se trabajó en la metodología de reducción por etapas, en la cual se va simplificando paso a paso hasta encontrar la resistencia equivalente total y la corriente principal. Luego se hace un proceso inverso para determinar los voltajes y corrientes particulares de cada elemento. Por otro lado, también se estudiaron las transformaciones entre fuentes reales de voltaje y corriente. En este sentido se aplicaron los protocolos de verificación (balances de potencia y leyes de Kirchhoff) para auditar y validar los resultados.